Preparation for Minitest 1 – worked solution

Logic Programming (621.315), Winter semester 2026

Raphael Bleier

Erklärung

Dieses Dokument ist die ausgearbeitete Vorbereitung für den ersten Minitest. Zwei Begriffe tragen alles: Das *Redukt* P^X eines Programms P bzgl. einer Kandidatenmenge X entsteht, indem man jede Regel streicht, in der ein default-negiertes Atom aus X vorkommt, und die übrigen Default-Negationen weglässt. X ist genau dann ein Answer Set (stabiles Modell), wenn X die kleinste abgeschlossene Menge $\mathrm{Cn}(P^X)$ des Redukts ist. Default-Negation `not a` ist keine Verneinung im klassischen Sinn: Sie prüft nur, ob `a` im Kandidaten fehlt. Fakten sind Regeln mit leerem Körper.

Exercise 1

Given is program P. Determine all of its answer sets.

Rule numbers refer to the following order (one rule ends at each period).

```
dress :- not shirt.
shirt :- not dress.
sandals :- not sneakers.
sneakers :- not sandals.
pants :- sneakers.
skirt :- shirt, sandals.
sandals :- dress.
```

Erklärung

Wir suchen zuerst, welche Kombinationen überhaupt infrage kommen, und prüfen dann jeden Kandidaten mit dem Redukt. Die Regeln 1 und 2 bzw. 3 und 4 streuen sich gegenseitig mit Default-Negation. Ein positiver Kreis wie `pants :- sneakers` ohne Startfact liefert nichts.

If neither `dress` nor `shirt` were in X, the reduct would contain the facts `dress` and `shirt`, because `not shirt` and `not dress` would survive. Hence exactly one of `dress`, `shirt` is in every answer set.

Erklärung

Hier ist der Kern der Default-Negation: Steht `not shirt` im Körper und ist `shirt` nicht im Kandidaten, bleibt nach dem Streichen der Negation nur noch der Kopf zurück, also ein Fact. Der Fact landet in Cn und widerspricht der Annahme.

If neither `sandals` nor `sneakers` were in X, the reduct would contain the facts `sandals` and `sneakers` for the same reason. Hence exactly one of `sandals`, `sneakers` is in every answer set.

Erklärung

Gleiche Argumentation wie eben, nur mit dem zweiten Regelpaar. Solche gegenseitigen Ausschlusspaare erzeugen die Verzweigungen im Suchbaum.

If `dress` $\in X$, then rule 7 survives in the reduct and has body `dress`, which becomes a fact. Hence `sandals` $\in \mathrm{Cn}(P^X)$, so `sandals` $\in X$. This rules out `sneakers`. The candidate is $X_1 = \{\texttt{dress}, \texttt{sandals}\}$.

Erklärung

Regel 7 hängt `sandals` an `dress`: Wer die Hose–Schuh–Kette einmal anwirft, bekommt auch die Sandalen. Darum kann `dress` nie allein stehen.

If `shirt` $\in X$, rule 6 survives and forces `skirt` $\in \mathrm{Cn}(P^X)$ as soon as `sandals` $\in X$. Splitting on the shoe pair gives the remaining candidates $X_2 = \{\texttt{shirt}, \texttt{sandals}, \texttt{skirt}\}$ and $X_3 = \{\texttt{shirt}, \texttt{sneakers}, \texttt{pants}\}$.

Erklärung

Bei `shirt` entscheidet das Schuhpaar: Mit Sandalen feuert Regel 6 und zieht den Rock nach; mit Sneakern feuert Regel 5 und zieht die Hose nach. Alle anderen Atome haben dann keine unterstützende Regel mehr.

These candidates exhaust the forced choices. □

Candidate X_1

$$X = \{\texttt{dress}, \texttt{sandals}\}$$

Reduct $R = P^X$: delete a rule if a default-negated atom belongs to X; remove the remaining default negations. Deletion decisions use the order in P; the subsequent derivation uses the order in the displayed reduct R. Rule 1 is retained because $\{\texttt{shirt}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 2 is deleted because $\{\texttt{dress}\} \subseteq X$.

Rule 3 is retained because $\{\texttt{sneakers}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 4 is deleted because $\{\texttt{sandals}\} \subseteq X$.

Rule 5 is retained because it contains no default negation.

Rule 6 is retained because it contains no default negation.

Rule 7 is retained because it contains no default negation.

Rule numbers refer to the following order (one rule ends at each period).

```
dress.
sandals.
pants :- sneakers.
skirt :- shirt, sandals.
sandals :- dress.
```

Erklärung

Beim Redukt bleibt die Kandidatenmenge fest. Wir entscheiden zuerst, welche Regeln wegfallen. Erst danach berechnen wir aus den verbleibenden positiven Regeln die kleinste abgeschlossene Menge. Ein Modell allein reicht nicht: Diese Menge muss genau der Kandidat sein.

$$M_0 = \varnothing$$

$$M_1 = M_0 \cup \{\texttt{dress}\} \qquad \text{fact, rule 1}$$

Erklärung

Diese Regel hat keinen Körper. Ihr Kopf `dress` ist damit ein Fakt und muss in die Menge.

$$M_2 = M_1 \cup \{\texttt{sandals}\} \qquad \text{fact, rule 2}$$

Erklärung

Diese Regel hat keinen Körper. Ihr Kopf `sandals` ist damit ein Fakt und muss in die Menge.

$$M_3 = M_2 \cup \{\texttt{sandals}\} \qquad \text{rule 5, head already present}$$

Erklärung

Regel 5 feuert, weil `dress` als Fact hergeleitet ist. Ihr Kopf `sandals` ist aber schon in der Menge, also ändert sich nichts.

No rule has a true body and a head outside M_3: rule 3 needs `sneakers` and rule 4 needs `shirt`, neither of which is derivable. Hence this is the least fixed point.

Erklärung

Diese beiden Regeln bleiben für immer ungenutzt: `sneakers` hat im Redukt nur Regel 3 selbst zur Verfügung, die ihren eigenen Kopf wieder verlangt, und `shirt` kommt nirgends vor.

$$\mathrm{Cn}(R) = \{\texttt{dress}, \texttt{sandals}\}$$
$$\mathrm{Cn}(P^X) = X$$
$$\boxed{X \text{ is an answer set.}}$$

Candidate X_2

$$X = \{\texttt{shirt}, \texttt{sandals}, \texttt{skirt}\}$$

Reduct $R = P^X$: delete a rule if a default-negated atom belongs to X; remove the remaining default negations. Deletion decisions use the order in P; the subsequent derivation uses the order in the displayed reduct R. Rule 1 is deleted because $\{\texttt{shirt}\} \subseteq X$.

Rule 2 is retained because $\{\texttt{dress}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 3 is retained because $\{\texttt{sneakers}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 4 is deleted because $\{\texttt{sandals}\} \subseteq X$.

Rule 5 is retained because it contains no default negation.

Rule 6 is retained because it contains no default negation.

Rule 7 is retained because it contains no default negation.

Rule numbers refer to the following order (one rule ends at each period).

```
shirt.
sandals.
pants :- sneakers.
skirt :- shirt, sandals.
sandals :- dress.
```

Erklärung

Beim Redukt bleibt die Kandidatenmenge fest. Wir entscheiden zuerst, welche Regeln wegfallen. Erst danach berechnen wir aus den verbleibenden positiven Regeln die kleinste abgeschlossene Menge. Ein Modell allein reicht nicht: Diese Menge muss genau der Kandidat sein.

$$M_0 = \varnothing$$

$$M_1 = M_0 \cup \{\texttt{shirt}\} \qquad \text{fact, rule 1}$$

Erklärung

Diese Regel hat keinen Körper. Ihr Kopf `shirt` ist damit ein Fakt und muss in die Menge.

$$M_2 = M_1 \cup \{\texttt{sandals}\} \qquad \text{fact, rule 2}$$

Erklärung

Diese Regel hat keinen Körper. Ihr Kopf `sandals` ist damit ein Fakt und muss in die Menge.

$$M_3 = M_2 \cup \{\texttt{skirt}\} \qquad \text{rule 4}$$

Erklärung

Für `skirt` brauchen wir `shirt` und `sandals`. Weil diese Voraussetzungen bereits hergeleitet sind, dürfen wir den Regelkopf jetzt aufnehmen und alle bisherigen Atome behalten; bei einer fehlenden Voraussetzung würde diese Regel dagegen noch nichts beitragen.

No rule has a true body and a head outside M_3: rule 3 needs `sneakers` and rule 5 needs `dress`, neither of which is derivable. Hence this is the least fixed point.

Erklärung

Regel 3 liefert `sneakers` nie, weil im Redukt keine Regel mehr den Kopf `sneakers` trägt. Regel 5 scheitert am fehlenden `dress`.

$$\mathrm{Cn}(R) = \{\texttt{shirt}, \texttt{sandals}, \texttt{skirt}\}$$
$$\mathrm{Cn}(P^X) = X$$
$$\boxed{X \text{ is an answer set.}}$$

Candidate X_3

$$X = \{\texttt{shirt}, \texttt{sneakers}, \texttt{pants}\}$$

Reduct $R = P^X$: delete a rule if a default-negated atom belongs to X; remove the remaining default negations. Deletion decisions use the order in P; the subsequent derivation uses the order in the displayed reduct R. Rule 1 is deleted because $\{\texttt{shirt}\} \subseteq X$.

Rule 2 is retained because $\{\texttt{dress}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 3 is deleted because $\{\texttt{sneakers}\} \subseteq X$.

Rule 4 is retained because $\{\texttt{sandals}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 5 is retained because it contains no default negation.

Rule 6 is retained because it contains no default negation.

Rule 7 is retained because it contains no default negation.

Rule numbers refer to the following order (one rule ends at each period).

```
shirt.
sneakers.
pants :- sneakers.
skirt :- shirt, sandals.
sandals :- dress.
```

Erklärung

Beim Redukt bleibt die Kandidatenmenge fest. Wir entscheiden zuerst, welche Regeln wegfallen. Erst danach berechnen wir aus den verbleibenden positiven Regeln die kleinste abgeschlossene Menge. Ein Modell allein reicht nicht: Diese Menge muss genau der Kandidat sein.

$$M_0 = \varnothing$$

$$M_1 = M_0 \cup \{\texttt{shirt}\} \qquad \text{fact, rule 1}$$

Erklärung

Diese Regel hat keinen Körper. Ihr Kopf `shirt` ist damit ein Fakt und muss in die Menge.

$$M_2 = M_1 \cup \{\texttt{sneakers}\} \qquad \text{fact, rule 2}$$

Erklärung

Diese Regel hat keinen Körper. Ihr Kopf `sneakers` ist damit ein Fakt und muss in die Menge.

$$M_3 = M_2 \cup \{\texttt{pants}\} \qquad \text{rule 3}$$

Erklärung

Für `pants` brauchen wir `sneakers`. Weil diese Voraussetzung bereits hergeleitet ist, dürfen wir den Regelkopf jetzt aufnehmen und alle bisherigen Atome behalten; bei einer fehlenden Voraussetzung würde diese Regel dagegen noch nichts beitragen.

No rule has a true body and a head outside M_3: rule 4 needs `sandals` and rule 5 needs `dress`, neither of which is derivable. Hence this is the least fixed point.

Erklärung

`sandals` hätte im Redukt nur Regel 5 zur Verfügung, die `dress` bräuchte. Da `dress` fehlt, bleiben beide draußen – genau das verlangt der Kandidat.

$$\mathrm{Cn}(R) = \{\texttt{shirt}, \texttt{sneakers}, \texttt{pants}\}$$

$$\mathrm{Cn}(P^X) = X$$

$$\boxed{X \text{ is an answer set.}}$$

The complete list of answer sets is:

$$\boxed{X_1 = \{\texttt{dress}, \texttt{sandals}\}}$$

$$\boxed{X_2 = \{\texttt{shirt}, \texttt{sandals}, \texttt{skirt}\}}$$

$$\boxed{X_3 = \{\texttt{shirt}, \texttt{sneakers}, \texttt{pants}\}}$$

Erklärung

Alle drei Kandidaten wurden zusätzlich mit dem Solver geprüft: clingo liefert genau diese drei Answer Sets.

Exercise 2

Given is program P. Determine whether the following sets are stable models: {b, c, d, h}; {a, f}; {b, d, e, g, h}.

Rule numbers refer to the following order (one rule ends at each period).

```
a :- not b, not d.
b :- not a.
c :- b, not e.
d :- c.
e :- d, not c.
f :- a, not g.
g :- not f.
h :- b, g.
```

Erklärung

Bei einer Stabilitätsprüfung ist der Kandidat vorgegeben; wir müssen ihn nicht suchen. Prozedur: Redukt bilden, kleinste abgeschlossene Menge berechnen, mit dem Kandidaten vergleichen. Gleichheit heißt stabiles Modell, sonst nicht.

Candidate X_1

$$X = \{\texttt{b}, \texttt{c}, \texttt{d}, \texttt{h}\}$$

Reduct $R = P^X$: delete a rule if a default-negated atom belongs to X; remove the remaining default negations. Deletion decisions use the order in P; the subsequent derivation uses the order in the displayed reduct R. Rule 1 is deleted because $\{\texttt{b}, \texttt{d}\} \subseteq X$.

Rule 2 is retained because $\{\texttt{a}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 3 is retained because $\{\texttt{e}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 4 is retained because it contains no default negation.

Rule 5 is deleted because $\{\texttt{c}\} \subseteq X$.

Rule 6 is retained because $\{\texttt{g}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 7 is retained because $\{\texttt{f}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 8 is retained because it contains no default negation.

Rule numbers refer to the following order (one rule ends at each period).

```
b.
c :- b.
d :- c.
f :- a.
g.
h :- b, g.
```

Erklärung

Beim Redukt bleibt die Kandidatenmenge fest. Wir entscheiden zuerst, welche Regeln wegfallen. Erst danach berechnen wir aus den verbleibenden positiven Regeln die kleinste abgeschlossene Menge. Ein Modell allein reicht nicht: Diese Menge muss genau der Kandidat sein.

$$M_0 = \varnothing$$

$$M_1 = M_0 \cup \{\texttt{b}\} \qquad \text{fact, rule 2}$$

Erklärung

Diese Regel hat keinen Körper. Ihr Kopf `b` ist damit ein Fakt und muss in die Menge.

$$M_2 = M_1 \cup \{\texttt{g}\} \qquad \text{fact, rule 7}$$

Erklärung

Diese Regel hat keinen Körper. Ihr Kopf `g` ist damit ein Fakt und muss in die Menge.

$$M_3 = M_2 \cup \{\texttt{c}\} \qquad \text{rule 3}$$

Erklärung

Für `c` brauchen wir `b`. Weil diese Voraussetzung bereits hergeleitet ist, dürfen wir den Regelkopf jetzt aufnehmen und alle bisherigen Atome behalten; bei einer fehlenden Voraussetzung würde diese Regel dagegen noch nichts beitragen.

$$M_4 = M_3 \cup \{\texttt{d}\} \qquad \text{rule 4}$$

Erklärung

Für `d` brauchen wir `c`. Weil diese Voraussetzung bereits hergeleitet ist, dürfen wir den Regelkopf jetzt aufnehmen und alle bisherigen Atome behalten; bei einer fehlenden Voraussetzung würde diese Regel dagegen noch nichts beitragen.

$$M_5 = M_4 \cup \{\texttt{h}\} \qquad \text{rule 8}$$

Erklärung

Für `h` brauchen wir `b` und `g`. Weil diese Voraussetzungen bereits hergeleitet sind, dürfen wir den Regelkopf jetzt aufnehmen und alle bisherigen Atome behalten; bei einer fehlenden Voraussetzung würde diese Regel dagegen noch nichts beitragen.

No rule has a true body and a head outside M_5: rule 6 needs `a`, which is not derivable. Hence this is the least fixed point.

$$\mathrm{Cn}(R) = \{\texttt{b},\ \texttt{c},\ \texttt{d},\ \texttt{g},\ \texttt{h}\}$$

$$\mathrm{Cn}(P^X) \neq X$$

$$\boxed{X \text{ is not an answer set.}}$$

The atom `g` is in $\mathrm{Cn}(P^X)$ but missing from the candidate.

Erklärung

Der Fehler liegt nicht bei `d`: Das ist sauber über `c` hergeleitet. Das Problem ist `g` – die Regel `g :- not f` bleibt im Redukt als Fact erhalten, weil `f` nicht im Kandidaten ist, und zieht dann `h` nach. Genau deshalb sind die negierten Streitpaare `f` und `g` beim Aufstellen des Kandidaten zu bedenken.

Candidate X_2

$$X = \{\texttt{a}, \texttt{f}\}$$

Reduct $R = P^X$: delete a rule if a default-negated atom belongs to X; remove the remaining default negations. Deletion decisions use the order in P; the subsequent derivation uses the order in the displayed reduct R. Rule 1 is retained because $\{\texttt{b}, \texttt{d}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 2 is deleted because $\{\texttt{a}\} \subseteq X$.

Rule 3 is retained because $\{\texttt{e}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 4 is retained because it contains no default negation.

Rule 5 is retained because $\{\texttt{c}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 6 is retained because $\{\texttt{g}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 7 is deleted because $\{\texttt{f}\} \subseteq X$.

Rule 8 is retained because it contains no default negation.

Rule numbers refer to the following order (one rule ends at each period).

```
a.
c :- b.
d :- c.
e :- d.
f :- a.
h :- b, g.
```

Erklärung

Beim Redukt bleibt die Kandidatenmenge fest. Wir entscheiden zuerst, welche Regeln wegfallen. Erst danach berechnen wir aus den verbleibenden positiven Regeln die kleinste abgeschlossene Menge. Ein Modell allein reicht nicht: Diese Menge muss genau der Kandidat sein.

$$M_0 = \varnothing$$

$$M_1 = M_0 \cup \{\texttt{a}\} \qquad \text{fact, rule 1}$$

Erklärung

Diese Regel hat keinen Körper. Ihr Kopf `a` ist damit ein Fakt und muss in die Menge.

$$M_2 = M_1 \cup \{\texttt{f}\} \qquad \text{rule 6}$$

Erklärung

Für `f` brauchen wir `a`. Weil diese Voraussetzung bereits hergeleitet ist, dürfen wir den Regelkopf jetzt aufnehmen und alle bisherigen Atome behalten; bei einer fehlenden Voraussetzung würde diese Regel dagegen noch nichts beitragen.

No rule has a true body and a head outside M_2: rule 3 needs `b` and rule 5 needs `d`, neither of which is derivable. Hence this is the least fixed point.

$$\mathrm{Cn}(R) = \{\texttt{a}, \texttt{f}\}$$

$$\mathrm{Cn}(P^X) = X$$

$$\boxed{X \text{ is an answer set.}}$$

Candidate X_3

$$X = \{\texttt{b},\ \texttt{d},\ \texttt{e},\ \texttt{g},\ \texttt{h}\}$$

Reduct $R = P^X$: delete a rule if a default-negated atom belongs to X; remove the remaining default negations. Deletion decisions use the order in P; the subsequent derivation uses the order in the displayed reduct R. Rule 1 is deleted because $\{\texttt{b},\ \texttt{d}\} \subseteq X$.

Rule 2 is retained because $\{\texttt{a}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 3 is deleted because $\{\texttt{e}\} \subseteq X$.

Rule 4 is retained because it contains no default negation.

Rule 5 is retained because $\{\texttt{c}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 6 is deleted because $\{\texttt{g}\} \subseteq X$.

Rule 7 is retained because $\{\texttt{f}\} \cap X = \varnothing$; its default negations are removed.

Rule 8 is retained because it contains no default negation.

Rule numbers refer to the following order (one rule ends at each period).

```
b.
d :- c.
e :- d.
g.
h :- b, g.
```

Erklärung

Beim Redukt bleibt die Kandidatenmenge fest. Wir entscheiden zuerst, welche Regeln wegfallen. Erst danach berechnen wir aus den verbleibenden positiven Regeln die kleinste abgeschlossene Menge. Ein Modell allein reicht nicht: Diese Menge muss genau der Kandidat sein.

$$M_0 = \varnothing$$

$$M_1 = M_0 \cup \{\texttt{b}\} \qquad \text{fact, rule 2}$$

Erklärung

Diese Regel hat keinen Körper. Ihr Kopf `b` ist damit ein Fakt und muss in die Menge.

$$M_2 = M_1 \cup \{\texttt{g}\} \qquad \text{fact, rule 7}$$

Erklärung

Diese Regel hat keinen Körper. Ihr Kopf `g` ist damit ein Fakt und muss in die Menge.

$$M_3 = M_2 \cup \{\texttt{h}\} \qquad \text{rule 8}$$

Erklärung

Für `h` brauchen wir `b` und `g`. Weil diese Voraussetzungen bereits hergeleitet sind, dürfen wir den Regelkopf jetzt aufnehmen und alle bisherigen Atome behalten; bei einer fehlenden Voraussetzung würde diese Regel dagegen noch nichts beitragen.

No rule has a true body and a head outside M_3: rule 3 needs `c`, which is not derivable. Hence this is the least fixed point.

$$\mathrm{Cn}(R) = \{\texttt{b},\ \texttt{g},\ \texttt{h}\}$$

$$\mathrm{Cn}(P^X) \neq X$$

X is not an answer set.

The atoms `d` and `e` are in the candidate but not in $\mathrm{Cn}(P^X)$.

Erklärung

Warum sterben `d` und `e`? Regel 3 ist gestrichen, weil `e` im Kandidaten steht – also kann `c` nirgends herkommen. Ohne `c` feuert Regel 4 nie, und ohne `d` feuert Regel 5 nie. Die beiden Kandidaten-Atome begründen sich nicht selbst; ein positiver Kreis ohne Startfact bleibt leer.

Erklärung

Die Verdicts wurden zusätzlich mit dem Solver geprüft: Nur {`a`, `f`} ist ein stabiles Modell. Die vollständige Answer-Set-Liste des Programms lautet {`a`, `f`}, {`a`, `g`} und {`b`, `c`, `d`, `g`, `h`}.